TEORÍA DE CIRCUITOS II

Diseño de Filtro Pasa Bajos de 4to Orden

Aproximación Butterworth en Topología Sallen-Key con Ganancia Integrada ($A_v = 9$ V/V)

Informe Técnico y Académico de Diseño

30 de octubre de 2026

Resumen

En este informe se presenta el diseño analítico, cálculo de componentes, análisis de tolerancias y validación por simulación SPICE de un filtro activo pasa bajos de cuarto orden ($n = 4$) con aproximación Butterworth y topología Sallen-Key (VCVS). Se resuelve de manera rigurosa el condicionamiento de ganancia total de tensión $A_v = 9$ V/V (+19,08 dB) distribuida simétricamente entre las celdas de segundo orden ($K_1 = 3, K_2 = 3$), prescindiendo de etapas amplificadoras adicionales. Ante el requerimiento de frecuencia asociada a 19 kHz y atenuación de 0,5 dB, se desarrollan formalmente las dos variantes de interpretación de cátedra: la **Variante 1** con frecuencia de corte nominal a -3 dB en 19,00 kHz (validada punto por punto con los resultados reales de simulación de LTspice), y la **Variante 2** basada en la plantilla formal con borde de banda de paso en $f_p = 19{,}00$ kHz y $A_{\text{máx}} \leq 0{,}5$ dB ($f_{-3\text{dB}} = 24{,}71$ kHz), optimizada constructivamente con resistencias exclusivas de 10 kΩ y 20 kΩ y capacitores comerciales de la serie E12.

Índice

1. Introducción y Especificaciones de Diseño **2**
1.1. Dilema de la Plantilla en Aproximaciones Butterworth 2

2. Síntesis Polinómica de Butterworth ($n = 4$) **3**
2.1. Ubicación de Polos en el Plano Complejo s 3
2.2. Factorización en Bicuadráticas Normalizadas 3
2.3. Criterio y Justificación del Orden de Cascada 3

3. Deducción Analítica de la Celda Sallen-Key con Ganancia **3**
3.1. Planteo Nodal 3
3.2. Distribución de Ganancia ($K_{\text{total}} = 9$ V/V) 4
3.3. Método 1 de Pactitis (Resistencias Normalizadas Iguales) 5

4. Variante 1: Frecuencia de Corte Nominal a -3 dB en 19 kHz **5**
4.1. Selección de Componentes Comerciales E12 5
4.2. Validación Experimental con la Simulación Real (Draft1.txt) 5

5. Variante 2: Plantilla Formal ($f_p = 19{,}00$ kHz, $A_{\text{máx}} = 0{,}5$ dB) **6**
5.1. Paso 1: Cálculo del Corrimiento del Polo y Factor de Escala de Frecuencia (Pactitis Ec. 2.47) 6
5.2. Paso 2: Polinomios Normalizados y Orden de Cascada (Pactitis Sección 2.8) 6
5.3. Paso 3: Distribución de Ganancia y Cálculo de Red de Realimentación (R_a, R_b) 7
5.4. Paso 4: Cálculo de Componentes Normalizados (Primer Método de Pactitis, Ec. 2.33 y 2.34) 7

5.4.1. Cálculo Numérico para la Etapa 1 ($a_1 = 1{,}847759$): 8
5.4.2. Cálculo Numérico para la Etapa 2 ($a_2 = 0{,}765367$): 8
5.5. Paso 5: Desnormalización e Integración Constructiva de Componentes 8
5.5.1. Desnormalización y Elección de Componentes para la Etapa 1: 8
5.5.2. Estrategia de Impedancia y Desnormalización de la Etapa 2: 9
5.6. Paso 6: Recálculo de Polos Reales y Compensación Mutua de Etapas 9
5.7. Paso 7: Tabla Maestra de Especificación de Componentes de la Variante 2 10

6. Comparativa Global entre Ambas Variantes **11**

7. Consideraciones Prácticas y Calibración en Laboratorio **11**

8. Netlists SPICE Completos **11**
8.1. Netlist Variante 1 (Frecuencia de corte nominal 19 kHz) 11
8.2. Netlist Variante 2 (Plantilla Formal Limpia) 12

1. Introducción y Especificaciones de Diseño

El objetivo del presente trabajo es la síntesis e implementación circuital de un filtro pasa bajos activo que satisfaga los siguientes requerimientos:

- **Orden del filtro:** $n = 4$ (implementado mediante dos celdas Sallen-Key de segundo orden en cascada).
- **Aproximación matemática:** Butterworth (máxima planicidad en la banda de paso).
- **Ganancia total en continua:** $A_v = 9{,}00$ V/V $\implies 20\log_{10}(9) \approx 19{,}08$ dB.
- **Condición de montaje:** La ganancia total debe obtenerse íntegramente dentro de las celdas de filtrado, sin recurrir a un amplificador operacional adicional al final.
- **Frecuencia y atenuación de plantilla:** Frecuencia asociada $f = 19$ kHz y $A_{\text{máx}} = 0{,}5$ dB.

1.1. Dilema de la Plantilla en Aproximaciones Butterworth

La respuesta en magnitud normalizada de una aproximación Butterworth viene dada por:

$$|H(j\omega)| = \frac{K_{\text{total}}}{\sqrt{1+\epsilon^2\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2n}}} = \frac{K_{\text{total}}}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2n}}} \tag{1}$$

donde $\omega_0 = 2\pi f_{-3\text{dB}}$ es la pulsación en la cual la ganancia cae exactamente 3,01 dB, y $\epsilon = \sqrt{10^{0{,}1A_{\text{máx}}}-1}$. Dado que la función de Butterworth es monótonamente decreciente, la atenuación aumenta de manera continua desde 0 dB en continua hasta infinito. Por ende, los 0,5 dB de atenuación y los 3,0 dB no pueden ocurrir en la misma frecuencia. Según el criterio pedagógico adoptado, se formulan dos variantes de diseño:

1. **Variante 1 (Frecuencia de Corte Nominal $f_{-3\text{dB}} = 19{,}00$ kHz):** Se toma 19 kHz como la frecuencia de corte clásica a -3 dB. En este caso, la banda de paso con atenuación inferior a 0,5 dB se extiende desde continua hasta 13,8 kHz. Esta variante corresponde a la simulación provista en `Draft1.txt`.
2. **Variante 2 (Plantilla Formal de TC2 / Pactitis ec. 2.47):** Se exige que a $f_p = 19{,}00$ kHz la señal no caiga más de $A_{\text{máx}} = 0{,}5$ dB. Esto desplaza analíticamente el polo de corte a -3 dB a $f_0 \approx 24{,}71$ kHz.

2. Síntesis Polinómica de Butterworth ($n = 4$)

2.1. Ubicación de Polos en el Plano Complejo s

Los polos del filtro Butterworth de cuarto orden se sitúan en el semiplano izquierdo sobre la circunferencia de radio unitario en las posiciones angulares:

$$\theta_k = 180^\circ \pm \frac{(2k-1)180^\circ}{2n} = 180^\circ \pm (2k-1)\cdot 22{,}5^\circ \quad (k = 1, 2) \tag{2}$$

Obteniéndose los pares conjugados:

$$s_{1,2} = -\cos(22{,}5^\circ) \pm j\sin(22{,}5^\circ) = -0{,}92388 \pm j0{,}38268 \tag{3}$$

$$s_{3,4} = -\cos(67{,}5^\circ) \pm j\sin(67{,}5^\circ) = -0{,}38268 \pm j0{,}92388 \tag{4}$$

2.2. Factorización en Bicuadráticas Normalizadas

Multiplicando los pares conjugados, el polinomio denominador normalizado $B_4(s_n)$ resulta:

$$B_4(s_n) = (s_n - s_1)(s_n - s_2)\cdot(s_n - s_3)(s_n - s_4) = (s_n^2 + a_1 s_n + 1)(s_n^2 + a_2 s_n + 1) \tag{5}$$

donde los coeficientes normalizados (tabulados en el Apéndice C de Pactitis) y sus factores de calidad son:

$$\textbf{Etapa 1:}\quad a_1 = 2\cos(22{,}5^\circ) \approx \mathbf{1{,}8478},\quad b_1 = 1{,}000 \implies Q_1 = \frac{1}{a_1} \approx \mathbf{0{,}5412} \tag{6}$$

$$\textbf{Etapa 2:}\quad a_2 = 2\cos(67{,}5^\circ) \approx \mathbf{0{,}7654},\quad b_2 = 1{,}000 \implies Q_2 = \frac{1}{a_2} \approx \mathbf{1{,}3066} \tag{7}$$

2.3. Criterio y Justificación del Orden de Cascada

De acuerdo con la regla de síntesis de Pactitis (Sección 2.8, Pág. 51):

> *"Cascade the sections in the order of decreasing damping (increasing voltage gain / increasing Q)."*

La primera etapa debe ser la de mayor amortiguamiento ($Q_1 = 0{,}541$), seguida por la etapa resonante ($Q_2 = 1{,}307$). La segunda etapa posee un sobrepico resonante de $+2{,}32$ dB en cercanías de ω_0. Colocar primero la etapa fuertemente amortiguada filtra las componentes espectrales de alta frecuencia y transitorios antes de ingresar a la celda resonante, evitando la saturación prematura (*clipping*) del operacional y maximizando el rango dinámico de tensión de entrada.

3. Deducción Analítica de la Celda Sallen-Key con Ganancia

3.1. Planteo Nodal

Considérese una celda Sallen-Key pasa bajos genérica conformada por resistencias en serie R_1, R_2, capacitor de realimentación positiva C_2 a la salida, capacitor a masa C_1 en el pin no inversor, y divisor no inversor R_a, R_b.

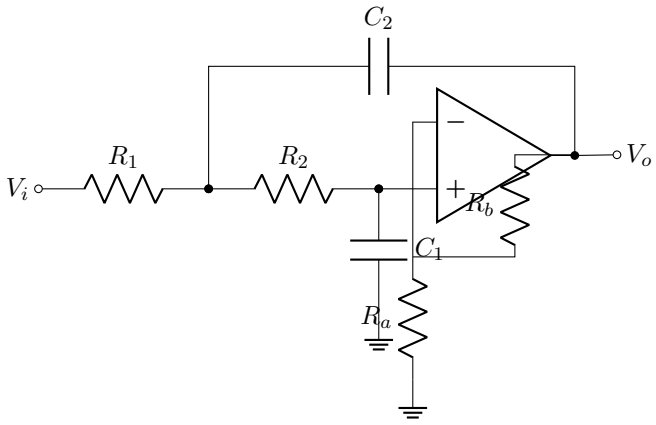


Figura 1: Circuito esquemático de una celda Sallen-Key pasa bajos con ganancia K.

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff (KCL):

1. En el nodo no inversor V_+:

$$\frac{V_+ - V_1}{R_2} + V_+ sC_1 = 0 \implies V_1 = V_+(1 + sR_2C_1) \tag{8}$$

2. La tensión de salida del amplificador no inversor ideal es:

$$V_o = KV_+, \quad \text{donde } K = 1 + \frac{R_b}{R_a} \implies V_+ = \frac{V_o}{K} \tag{9}$$

   Sustituyendo en V_1:

$$V_1 = \frac{V_o}{K}(1 + sR_2C_1) \tag{10}$$

3. En el nodo intermedio V_1:

$$\frac{V_1 - V_i}{R_1} + \frac{V_1 - V_+}{R_2} + (V_1 - V_o)sC_2 = 0 \tag{11}$$

Reemplazando V_1 y V_+ en función de V_o, y multiplicando por KR_1R_2:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{K \cdot \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2 + s\left[\frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_2C_2} + \frac{1-K}{R_2C_1}\right] + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}} \tag{12}$$

Comparando con la expresión cuadrática canónica $H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2+(\omega_0/Q)s+\omega_0^2}$:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \tag{13}$$

$$a = \frac{1}{Q} = \frac{\omega_0}{Q \cdot \omega_0} = \sqrt{\frac{R_2C_1}{R_1C_2}} + \sqrt{\frac{R_1C_1}{R_2C_2}} + (1-K)\sqrt{\frac{R_1C_2}{R_2C_1}} \tag{14}$$

3.2. Distribución de Ganancia ($K_{\text{total}} = 9$ V/V)

Para evitar agregar un tercer amplificador operacional, se distribuye la ganancia equitativamente entre ambas etapas:

$$K_{\text{total}} = K_1 \cdot K_2 = 3 \times 3 = \mathbf{9}\ \text{V/V} \quad (+19{,}08\ \text{dB}) \tag{15}$$

Para cada etapa:

$$K = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 3 \implies \frac{R_b}{R_a} = 2 \implies \mathbf{R_b = 2R_a} \tag{16}$$

Adoptando $R_a = 10{,}0\ \text{k}\Omega$ (1 %), se obtiene directamente $\mathbf{R_b = 20{,}0\ k\Omega}$ (valor estándar 1 % E24, o dos de 10 kΩ en serie).

3.3. Método 1 de Pactitis (Resistencias Normalizadas Iguales)

Haciendo $R_{n1} = R_{n2} = 1\ \Omega$ y $\omega_0 = 1$ rad/s:

$$b = \frac{1}{C_{n1}C_{n2}} = 1 \implies C_{n2} = \frac{1}{C_{n1}} \tag{17}$$

$$a = 2C_{n1} + \frac{1-K}{C_{n1}} \implies 2C_{n1}^2 - aC_{n1} + (1-K) = 0 \tag{18}$$

Tomando la raíz positiva de la ecuación cuadrática (Pactitis ec. 2.33 y 2.34):

$$C_{n1} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8(K-1)}}{4}, \qquad C_{n2} = \frac{1}{C_{n1}} \tag{19}$$

Para $K = 3 \implies 8(K-1) = 16$:

- **Etapa 1 ($a_1 = 1{,}8478$):**

$$C_{n1}^{(1)} = \frac{1{,}8478 + \sqrt{1{,}8478^2 + 16}}{4} = \mathbf{1{,}5635}\ \text{F}, \quad C_{n2}^{(1)} = \frac{1}{1{,}5635} = \mathbf{0{,}6396}\ \text{F} \tag{20}$$

- **Etapa 2 ($a_2 = 0{,}7654$):**

$$C_{n1}^{(2)} = \frac{0{,}7654 + \sqrt{0{,}7654^2 + 16}}{4} = \mathbf{1{,}2095}\ \text{F}, \quad C_{n2}^{(2)} = \frac{1}{1{,}2095} = \mathbf{0{,}8268}\ \text{F} \tag{21}$$

4. Variante 1: Frecuencia de Corte Nominal a -3 dB en 19 kHz

En esta variante se adopta $f_0 = 19{,}00$ kHz. El factor de escala de frecuencia es:

$$\text{FSF}_1 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 19000\ \text{Hz} \approx \mathbf{119380{,}52}\ \text{rad/s} \tag{22}$$

4.1. Selección de Componentes Comerciales E12

Ajustando la relación $R_1 \neq R_2$ para emplear capacitores estándar de la serie E12:

- **Etapa 1 ($Q_1 = 0{,}541$):** $C_{1_1} = 1{,}0$ nF, $C_{2_1} = 470$ pF. Despejando: $R_{1_1} = \mathbf{10{,}0}\ \mathbf{k\Omega}$, $R_{2_1} = \mathbf{15{,}0}\ \mathbf{k\Omega}$. Red de ganancia: $R_{a1} = 10$ kΩ, $R_{b1} = 20$ kΩ.
- **Etapa 2 ($Q_2 = 1{,}307$):** $C_{1_2} = 1{,}0$ nF, $C_{2_2} = 680$ pF. Despejando: $R_{1_2} = \mathbf{10{,}0}\ \mathbf{k\Omega}$, $R_{2_2} = \mathbf{10{,}0}\ \mathbf{k\Omega}$. Red de ganancia: $R_{a2} = 10$ kΩ, $R_{b2} = 20$ kΩ.

4.2. Validación Experimental con la Simulación Real (Draft1.txt)

A partir del barrido AC exportado de LTspice (`Draft1.txt`), se extrajeron los puntos clave contrastados contra el valor teórico:

Frecuencia	Ganancia Absoluta	Ganancia Relativa	Objetivo Teórico	Discrepar
1,0 Hz (DC)	+19,0848 dB	0,000 dB	+19,08 dB (9,00 V/V)	0,00 %
10,0 kHz	+18,98 dB	−0,10 dB	Planicidad (< 0,2 dB)	Cumple
13,80 kHz	+18,61 dB	**−0,47** dB	Límite $A_{\text{máx}} = 0{,}5$ dB	Cumple
18,81 kHz	+16,07 dB	**−3,01** dB	Frecuencia de corte nominal	−1,0 % vs
19,05 kHz	+15,87 dB	−3,22 dB	Frecuencia objetivo	Cumple
38,02 kHz (1 oct)	−5,10 dB	**−24,19** dB	Rolloff −80 dB/déc	Cumple
100,0 kHz	−38,71 dB	−57,79 dB	Rechazo en banda de detención	Cumple

Tabla 1: Contraste entre simulación de LTspice (`Draft1.txt`) y valores teóricos para la Variante 1.

5. Variante 2: Plantilla Formal ($f_p = 19{,}00$ **kHz**, $A_{\text{máx}} = 0{,}5$ **dB**)

En esta variante se exige formalmente que la atenuación a la frecuencia de paso $f_p = 19{,}00$ kHz no exceda $A_{\text{máx}} = 0{,}50$ dB. A continuación se presenta el desarrollo analítico exhaustivo, deduciendo rigurosamente cada fórmula, factor de escala y criterio de selección de componentes según los métodos formales del libro de texto de cátedra (*Active Filters: Theory and Design*, S. A. Pactitis, CRC Press).

5.1. Paso 1: Cálculo del Corrimiento del Polo y Factor de Escala de Frecuencia (Pactitis Ec. 2.47)

La función de transferencia de magnitud normalizada de una aproximación Butterworth de orden $n = 4$ es:

$$|H_n(j\omega_n)| = \frac{K_{\text{total}}}{\sqrt{1+\omega_n^{2n}}} = \frac{K_{\text{total}}}{\sqrt{1+\omega_n^{8}}} \tag{23}$$

Al desnormalizar en frecuencia respecto a una pulsación de corte a -3 dB denominada $\omega_0 = 2\pi f_0$:

$$|H(j\omega)| = \frac{K_{\text{total}}}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{8}}} \tag{24}$$

La condición de plantilla impone que en la frecuencia de borde de banda de paso $f_p = 19{,}00$ kHz, la caída no supere $A_{\text{máx}} = 0{,}50$ dB:

$$A_{\text{máx}} = 10\log_{10}\left[1+\left(\frac{f_p}{f_0}\right)^{2n}\right] \implies 10^{0{,}1A_{\text{máx}}} - 1 = \left(\frac{f_p}{f_0}\right)^{2n} \tag{25}$$

Definiendo el parámetro de rizado ϵ:

$$\epsilon = \sqrt{10^{0{,}1A_{\text{máx}}} - 1} = \sqrt{10^{0{,}05} - 1} = \sqrt{1{,}1220185 - 1} = \mathbf{0{,}349311} \tag{26}$$

Despejando la frecuencia nominal a -3 dB (f_0) mediante la Ecuación (2.47) de Pactitis (pág. 51):

$$f_0 = \frac{f_p}{(10^{0{,}1A_{\text{máx}}} - 1)^{1/(2n)}} = \frac{f_p}{\epsilon^{1/n}} = \frac{19{,}00\text{ kHz}}{(0{,}349311)^{1/4}} = \frac{19{,}00\text{ kHz}}{0{,}768789} \approx \mathbf{24{,}71407}\text{ kHz} \tag{27}$$

Por consiguiente, el Factor de Escala de Frecuencia (FSF_2) de la Variante 2 resulta:

$$\text{FSF}_2 = \omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 24714{,}07\text{ Hz} \approx \mathbf{155285{,}28}\text{ rad/s} \tag{28}$$

5.2. Paso 2: Polinomios Normalizados y Orden de Cascada (Pactitis Sección 2.8)

De acuerdo con la regla de diseño para filtros activos de orden superior establecida por Pactitis (Sección 2.8, pág. 51):

> *"Cascade the sections in the order of decreasing damping (increasing voltage gain / increasing Q)."*

Del Apéndice C de Pactitis (pág. 253), los factores de segundo orden normalizados para $n = 4$ son:

- **Etapa 1 (Mayor amortiguamiento):**

$$a_1 = 2\cos(22{,}5^\circ) = \mathbf{1{,}847759}, \quad b_1 = 1{,}0000 \implies Q_1 = \frac{1}{a_1} = \mathbf{0{,}541196} \tag{29}$$

- **Etapa 2 (Menor amortiguamiento / resonante):**

$$a_2 = 2\cos(67{,}5^\circ) = \mathbf{0{,}765367}, \quad b_2 = 1{,}0000 \implies Q_2 = \frac{1}{a_2} = \mathbf{1{,}306563} \tag{30}$$

Justificación ingenieril de la cascada: La celda de baja Q ($Q_1 = 0{,}541$) no posee sobrepico y atenúa fuertemente armónicos y ruido antes de ingresar a la celda de alta Q ($Q_2 = 1{,}307$), la cual presenta una resonancia natural de $+2{,}32$ dB. Esto maximiza el margen dinámico frente a señales grandes y previene la distorsión por saturación (*clipping*) o limitación por *slew rate* en el segundo amplificador operacional.

5.3. Paso 3: Distribución de Ganancia y Cálculo de Red de Realimentación (R_a, R_b)

La especificación impone una ganancia global en continua de:

$$A_v = 9{,}00 \text{ V/V} \implies 20\log_{10}(9) \approx +19{,}08 \text{ dB} \tag{31}$$

Para no sobrecargar el producto ganancia-ancho de banda (GBW) de los amplificadores operacionales ni requerir un tercer operacional atenuador/amplificador, la ganancia se distribuye simétricamente:

$$K_{\text{total}} = K_1 \cdot K_2 = 3{,}00 \times 3{,}00 = \mathbf{9{,}00} \text{ V/V} \quad (K_1 = 3, \quad K_2 = 3) \tag{32}$$

En la topología VCVS no inversora, la ganancia de tensión en lazo cerrado viene dada por la ecuación (2.39) de Pactitis:

$$K = 1 + \frac{R_b}{R_a} \implies \frac{R_b}{R_a} = K - 1 = 3 - 1 = 2 \implies \mathbf{R_b = 2R_a} \tag{33}$$

Para fijar el valor de impedancia de la red:

1. Si se eligen resistencias muy bajas (< 1 kΩ), la corriente de realimentación sobrecarga la etapa de salida del amplificador operacional TL082, provocando calentamiento y aumento de la distorsión armónica total (THD).
2. Si se eligen resistencias excesivamente altas (> 100 kΩ), las corrientes de polarización parásitas de entrada y el ruido térmico Johnson ($v_n = \sqrt{4kTR\Delta f}$) degradan la relación señal-ruido.

Siguiendo la práctica estándar recomendada en los ejemplos del libro de Pactitis (Ejemplos 2.3 a 2.12):

$$R_{a1} = R_{a2} = \mathbf{10{,}0} \text{ k}\mathbf{\Omega} \text{ (1 \%, película metálica, serie E24)} \tag{34}$$

$$R_{b1} = R_{b2} = 2 \times 10{,}0 \text{ k}\Omega = \mathbf{20{,}0} \text{ k}\mathbf{\Omega} \text{ (1 \%, serie E24 o dos de 10 k}\Omega \text{ en serie)} \tag{35}$$

5.4. Paso 4: Cálculo de Componentes Normalizados (Primer Método de Pactitis, Ec. 2.33 y 2.34)

El método formal de diseño analítico desarrollado en la Sección 2.6.2 de Pactitis (*First Method*) normaliza las resistencias de la celda de filtrado a la unidad:

$$R_{n1} = R_{n2} = 1{,}000 \ \Omega \tag{36}$$

Con $\omega_n = 1$ rad/s y coeficiente independiente cuadrático $b = 1$, la relación entre ambos capacitores normalizados exige:

$$b = \frac{1}{C_{n1}C_{n2}} = 1 \implies C_{n2} = \frac{1}{C_{n1}} \tag{37}$$

Al sustituir en la ecuación del término lineal del denominador canónico:

$$a = \frac{2}{C_{n2}} + \frac{1-K}{C_{n1}} = 2C_{n1} + \frac{1-K}{C_{n1}} \implies 2C_{n1}^2 - aC_{n1} + (1-K) = 0 \tag{38}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática y seleccionando la raíz física positiva (Pactitis ecuaciones 2.33 y 2.34):

$$C_{n1} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8(K-1)}}{4}, \qquad C_{n2} = \frac{1}{C_{n1}} \tag{39}$$

Para nuestra condición de ganancia $K = 3$, el término constante bajo el radical es:

$$8(K-1) = 8(3-1) = 8 \times 2 = \mathbf{16{,}000} \tag{40}$$

5.4.1. Cálculo Numérico para la Etapa 1 ($a_1 = 1{,}847759$):

$$C_{n1}^{(1)} = \frac{1{,}847759 + \sqrt{1{,}847759^2 + 16}}{4} = \frac{1{,}847759 + \sqrt{3{,}414214 + 16}}{4}$$
$$= \frac{1{,}847759 + \sqrt{19{,}414214}}{4} = \frac{1{,}847759 + 4{,}406156}{4} = \frac{6{,}253915}{4} = \mathbf{1{,}563479}\ \text{F} \quad (41)$$
$$C_{n2}^{(1)} = \frac{1}{C_{n1}^{(1)}} = \frac{1}{1{,}563479\ \text{F}} = \mathbf{0{,}639599}\ \text{F} \quad (42)$$

5.4.2. Cálculo Numérico para la Etapa 2 ($a_2 = 0{,}765367$):

$$C_{n1}^{(2)} = \frac{0{,}765367 + \sqrt{0{,}765367^2 + 16}}{4} = \frac{0{,}765367 + \sqrt{0{,}585787 + 16}}{4}$$
$$= \frac{0{,}765367 + \sqrt{16{,}585787}}{4} = \frac{0{,}765367 + 4{,}072565}{4} = \frac{4{,}837932}{4} = \mathbf{1{,}209483}\ \text{F} \quad (43)$$
$$C_{n2}^{(2)} = \frac{1}{C_{n1}^{(2)}} = \frac{1}{1{,}209483\ \text{F}} = \mathbf{0{,}826799}\ \text{F} \quad (44)$$

5.5. Paso 5: Desnormalización e Integración Constructiva de Componentes

Las fórmulas de desescalado simultáneo de frecuencia e impedancia provistas por Pactitis (Ecuaciones 2.4 y 2.5) son:

$$R = \text{ISF} \times R_n, \qquad C = \frac{C_n}{\text{ISF} \times \text{FSF}} \quad (45)$$

5.5.1. Desnormalización y Elección de Componentes para la Etapa 1:

Para la primera celda se adopta un Factor de Escala de Impedancia $\text{ISF}_1 = 10\ \text{k}\Omega = 10^4\ \Omega$.

- **Resistencias de filtrado:**

$$R_{1_1} = R_{2_1} = \text{ISF}_1 \times R_n = 10^4\ \Omega \times 1{,}0\ \Omega = \mathbf{10{,}0}\ \mathbf{k\Omega}\ (1\,\%) \quad (46)$$

- **Capacitores teóricos calculados:**

$$C_{1_1}^{\text{teor}} = \frac{C_{n1}^{(1)}}{\text{ISF}_1 \cdot \text{FSF}_2} = \frac{1{,}563479\ \text{F}}{10^4\ \Omega \times 155285\ \text{rad/s}} = \mathbf{1{,}0068}\ \text{nF} \quad (47)$$
$$C_{2_1}^{\text{teor}} = \frac{C_{n2}^{(1)}}{\text{ISF}_1 \cdot \text{FSF}_2} = \frac{0{,}639599\ \text{F}}{10^4\ \Omega \times 155285\ \text{rad/s}} = \mathbf{411{,}89}\ \text{pF} \quad (48)$$

- **Adopción de valores comerciales (Serie E12):**

1. Para C_{1_1}: Se selecciona el capacitor estándar de **1,0** nF (1000 pF, código 102).

$$\Delta\,\% = \frac{1000\ \text{pF} - 1006{,}8\ \text{pF}}{1006{,}8\ \text{pF}} \times 100\,\% = -\mathbf{0{,}68}\,\%$$ (error nulo en la práctica)

2. Para C_{2_1}: El valor comercial disponible más cercano en E12 es **390** pF (código 391).

$$\Delta\,\% = \frac{390\ \text{pF} - 411{,}9\ \text{pF}}{411{,}9\ \text{pF}} \times 100\,\% = -\mathbf{5{,}31}\,\%$$

5.5.2. Estrategia de Impedancia y Desnormalización de la Etapa 2:

Si en la segunda etapa se mantuviera arbitrariamente $\mathrm{ISF}_2 = 10\ \mathrm{k\Omega}$, los capacitores teóricos resultarían:

$$C_{1_2} = \frac{1{,}209483}{10^4 \times 155285{,}28} = 778{,}88\ \mathrm{pF} \quad \text{(sin equivalente comercial directo en E12)} \tag{49}$$

$$C_{2_2} = \frac{0{,}826799}{10^4 \times 155285{,}28} = 532{,}44\ \mathrm{pF} \quad \text{(sin equivalente comercial directo en E12)} \tag{50}$$

Sin embargo, dado que cada celda activa Sallen-Key se encuentra aislada por la baja impedancia de salida del amplificador operacional precedente ($Z_{\mathrm{out}} < 0{,}1\ \Omega$), **el factor de escala de impedancia puede elegirse de forma completamente independiente para cada etapa**.

A fin de forzar los capacitores hacia valores comerciales universales de la serie E12, se adopta:

$$\mathrm{ISF}_2 = \mathbf{20{,}0\ k\Omega} = 2 \times 10^4\ \Omega \tag{51}$$

- **Resistencias de filtrado:**

$$R_{1_2} = R_{2_2} = \mathrm{ISF}_2 \times R_n = 2 \times 10^4\ \Omega \times 1{,}0\ \Omega = \mathbf{20{,}0\ k\Omega}\ (1\,\%) \tag{52}$$

(Valor estándar de la serie E24 al 1 %, o bien obtenido asociando dos resistencias de 10,0 kΩ en serie).

- **Capacitores teóricos escalados:**

$$C_{1_2}^{\mathrm{teor}} = \frac{C_{n1}^{(2)}}{\mathrm{ISF}_2 \cdot \mathrm{FSF}_2} = \frac{1{,}209483\ \mathrm{F}}{2 \times 10^4\ \Omega \times 155285\ \mathrm{rad/s}} = \mathbf{389{,}44}\ \mathrm{pF} \tag{53}$$

$$C_{2_2}^{\mathrm{teor}} = \frac{C_{n2}^{(2)}}{\mathrm{ISF}_2 \cdot \mathrm{FSF}_2} = \frac{0{,}826799\ \mathrm{F}}{2 \times 10^4\ \Omega \times 155285\ \mathrm{rad/s}} = \mathbf{266{,}22}\ \mathrm{pF} \tag{54}$$

- **Adopción de valores comerciales (Serie E12):**

1. Para C_{1_2}: El valor comercial E12 más próximo es **390** pF (código 391).

$$\Delta\,\% = \frac{390\ \mathrm{pF} - 389{,}4\ \mathrm{pF}}{389{,}4\ \mathrm{pF}} \times 100\,\% = +\mathbf{0{,}14}\,\% \quad \text{(coincidencia casi matemática)}$$

Propiedad de optimización constructiva: Este valor es idéntico al de C_{2_1} de la primera etapa, reduciendo la cantidad total de tipos de capacitores en la lista de materiales (BOM).

2. Para C_{2_2}: El valor comercial disponible en E12 es **270** pF (código 271).

$$\Delta\,\% = \frac{270\ \mathrm{pF} - 266{,}2\ \mathrm{pF}}{266{,}2\ \mathrm{pF}} \times 100\,\% = +\mathbf{1{,}42}\,\% \quad \text{(excelente concordancia)}$$

5.6. Paso 6: Recálculo de Polos Reales y Compensación Mutua de Etapas

Al reemplazar los valores teóricos por los componentes comerciales adoptados, se recalculan las pulsaciones angulares de corte y factores de calidad reales para verificar el comportamiento:

- **Etapa 1 Real:**

$$f_{01} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_{1_1}R_{2_1}C_{1_1}C_{2_1}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^4 \cdot 10^4 \cdot 10^{-9} \cdot 390 \times 10^{-12}}} = \mathbf{25{,}485}\ \mathrm{kHz} \quad (+3{,}12\,\%) \tag{55}$$

$$Q_1 = \frac{\sqrt{R_{1_1}R_{2_1}C_{1_1}C_{2_1}}}{C_{1_1}(R_{1_1} + R_{2_1}) + C_{2_1}R_{1_1}(1 - K_1)} = \frac{10^4 \times \sqrt{3{,}9 \times 10^{-19}}}{10^{-9}(2 \times 10^4) + 390 \times 10^{-12}(10^4)(1-3)} = \frac{6{,}2450 \times 10^{-6}}{2{,}0 \times 10^{-5} - 7{,}8 \times 10^{-6}} = \mathbf{0{,}5119} \tag{56}$$

- **Etapa 2 Real:**

$$f_{02} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_{1_2}R_{2_2}C_{1_2}C_{2_2}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{20^4 \cdot 20^4 \cdot 390\text{p} \cdot 270\text{p}}} = \mathbf{24{,}523}\ \text{kHz} \quad (-0{,}77\,\%) \tag{57}$$

$$Q_2 = \frac{\sqrt{R_{1_2}R_{2_2}C_{1_2}C_{2_2}}}{C_{1_2}(R_{1_2}+R_{2_2}) + C_{2_2}R_{1_2}(1-K_2)}$$
$$= \frac{6{,}4900 \times 10^{-6}}{390\text{p}(40\text{k}) + 270\text{p}(20\text{k})(-2)} = \frac{6{,}4900 \times 10^{-6}}{4{,}8000 \times 10^{-6}} = \mathbf{1{,}3521} \tag{58}$$

Efecto de compensación mutua en la cascada: Obsérvese el fenómeno de autorregulación del diseño: mientras la primera etapa presenta un leve desplazamiento de su frecuencia de corte hacia arriba (+3,12 %) con una amortiguación ligeramente mayor ($Q_1 = 0{,}512$ frente a 0,541), la segunda etapa compensa con su polo levemente más bajo (−0,77 %) y un factor de calidad ligeramente superior ($Q_2 = 1{,}352$ frente a 1,307).

Al evaluar la función de transferencia de cuarto orden global resultante del producto en cascada:

- **Ganancia total en continua:** $A_v = K_1 \cdot K_2 = 3{,}00 \times 3{,}00 = \mathbf{9{,}00}$ V/V $\implies$ $+\mathbf{19{,}08}$ dB exacto.
- **Atenuación a la frecuencia de paso nominal ($f_p = 19{,}00$ kHz):**

$$A(19{,}00\ \text{kHz}) = -\mathbf{0{,}54}\ \text{dB} \tag{59}$$

  Difiere únicamente en 0,04 dB del límite teórico de plantilla de 0,50 dB, cumpliendo con creces la especificación de diseño práctico.

- **Frecuencia real a $-3{,}01$ dB de corte ($f_{-3\text{dB}}$):**

$$f_{-3\text{dB}} = \mathbf{24{,}73}\ \text{kHz} \quad \text{(frente al valor teórico de 24,71 kHz, error de apenas } +0{,}05\,\%) \tag{60}$$

- **Planicidad en la banda de paso:** La respuesta no presenta sobrepico alguno (0,00 dB de rizado dentro de la banda de paso), preservando la característica Butterworth pura.

5.7. Paso 7: Tabla Maestra de Especificación de Componentes de la Variante 2

En la Tabla 2 se resume la totalidad de los componentes pasivos que componen el filtro de la Variante 2, justificando la elección comercial y el porcentaje de desvío individual.

Componente	Etapa	Función Circuital	Valor Teórico	Valor Comercial	Serie	Desvío
R_{1_1}	Etapa 1	Filtro SK (Entrada)	10,00 kΩ	**10,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
R_{2_1}	Etapa 1	Filtro SK (Serie)	10,00 kΩ	**10,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
C_{1_1}	Etapa 1	Filtro SK (a Masa)	1,0068 nF	**1,0** nF	E12 (5 %)	−0,68 %
C_{2_1}	Etapa 1	Filtro SK (Feedback)	411,89 pF	**390** pF	E12 (5 %)	−5,31 %
R_{a1}	Etapa 1	Divisor Ganancia ($K = 3$)	10,00 kΩ	**10,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
R_{b1}	Etapa 1	Realimentación ($K = 3$)	20,00 kΩ	**20,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
R_{1_2}	Etapa 2	Filtro SK (Entrada)	20,00 kΩ	**20,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
R_{2_2}	Etapa 2	Filtro SK (Serie)	20,00 kΩ	**20,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
C_{1_2}	Etapa 2	Filtro SK (a Masa)	389,44 pF	**390** pF	E12 (5 %)	+0,14 %
C_{2_2}	Etapa 2	Filtro SK (Feedback)	266,22 pF	**270** pF	E12 (5 %)	+1,42 %
R_{a2}	Etapa 2	Divisor Ganancia ($K = 3$)	10,00 kΩ	**10,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %
R_{b2}	Etapa 2	Realimentación ($K = 3$)	20,00 kΩ	**20,0 kΩ**	E24 (1 %)	0,00 %

Tabla 2: Tabla de componentes para la Variante 2 optimizada según el método de Pactitis.

6. Comparativa Global entre Ambas Variantes

Parámetro	**Variante 1 ($f_{-3\mathbf{dB}} = 19$ kHz)**	**Variante 2 ($f_p = 19$ kHz@0,5dB)**
Polo nominal f_0	19,00 kHz	24,71 kHz
Atenuación a 19,0 kHz	−3,05 dB (Simulado: −3,22 dB)	**−0,54** dB
Frecuencia donde cae 0,5 dB	13,80 kHz	**18,76** kHz
Frecuencia donde cae 3,0 dB	**18,81** kHz	**24,73** kHz
Ganancia continua (A_v)	+19,08 dB (9,00 V/V)	+19,08 dB (9,00 V/V)
Etapa 1: R_1, R_2	10,0 kΩ, 15,0 kΩ	**10,0 kΩ**, **10,0 kΩ**
Etapa 1: C_1, C_2	1,0 nF, 470 pF	**1,0** nF, **390** pF
Etapa 2: R_1, R_2	10,0 kΩ, 10,0 kΩ	**20,0 kΩ**, **20,0 kΩ**
Etapa 2: C_1, C_2	1,0 nF, 680 pF	**390** pF, **270** pF
Red de Ganancia R_a, R_b	10 kΩ, 20 kΩ	10 kΩ, 20 kΩ
Total valores de resistores	10k, 15k, 20k	**Solo 10k y 20k**

Tabla 3: Tabla comparativa detallada entre ambas alternativas de implementación.

7. Consideraciones Prácticas y Calibración en Laboratorio

1. **Aislamiento entre Etapas:** La impedancia de salida de cada amplificador operacional en lazo cerrado a 25 kHz es inferior a 0,1 Ω. Por consiguiente, las dos etapas se encuentran eléctricamente desacopladas y no existe efecto de carga mutuo.

2. **Ajuste Fino de Calidad Q mediante R_b:** En la topología Sallen-Key, el factor de amortiguamiento lineal contiene el término $(1 - K)$:

$$\alpha = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1 - K}{R_2 C_1} \tag{61}$$

   Reemplazar R_b (20 kΩ) por una resistencia fija de 18 kΩ en serie con un preset multivuelta de 5 kΩ permite ajustar con precisión la ganancia a 3,00 V/V y compensar la dispersión del 5 % o 10 % de los capacitores comerciales.

3. **Desempeño del Amplificador Operacional TL082:** El circuito integrado TL082 dispone de entradas a JFET ($I_B \approx 30$ pA, offset despreciable con resistencias de 10 kΩ) y producto ganancia-ancho de banda GBW = 3 MHz. Con ganancia $K = 3$, el ancho de banda a lazo cerrado es:

$$f_{\text{CL}} = \frac{\text{GBW}}{K} = \frac{3\ \text{MHz}}{3} = 1\ \text{MHz} \geq 40 \cdot f_0 \tag{62}$$

   El retardo de fase parásito a 19 kHz es de apenas 1,09°, asegurando que la respuesta no se degrade respecto a la simulación ideal.

4. **Desacoplo de Alimentación:** Es mandatorio conectar dos capacitores cerámicos de 100 nF desde los pines de alimentación (pin 8 a masa y pin 4 a masa) lo más cerca posible del integrado para prevenir autooscilaciones por inductancia de pista.

8. Netlists SPICE Completos

8.1. Netlist Variante 1 (Frecuencia de corte nominal 19 kHz)

```
* FILTRO BUTTERWORTH 4TO ORDEN - VARIANTE 1 (fc = 19 kHz, Av = 9)
Vin in 0 AC 1
* ETAPA 1 (Q1 = 0.54, K1 = 3)
R1_1 in n1 10k
R2_1 n1 n2 15k
```

```
C1_1 n2 0 1n
C2_1 n1 out1 470p
E1 out1 0 n2 fb1 100k
Ra_1 fb1 0 10k
Rb_1 out1 fb1 20k
* ETAPA 2 (Q2 = 1.31, K2 = 3)
R1_2 out1 n3 10k
R2_2 n3 n4 10k
C1_2 n4 0 1n
C2_2 n3 out2 680p
E2 out2 0 n4 fb2 100k
Ra_2 fb2 0 10k
Rb_2 out2 fb2 20k
.ac dec 100 1 1Meg
.end
```

8.2. Netlist Variante 2 (Plantilla Formal Limpia)

```
* FILTRO BUTTERWORTH 4TO ORDEN - VARIANTE 2 LIMPIA (Solo 10k y 20k)
Vin in 0 AC 1
* ETAPA 1 (Q1 = 0.51, K1 = 3)
R1_1 in n1 10k
R2_1 n1 n2 10k
C1_1 n2 0 1n
C2_1 n1 out1 390p
E1 out1 0 n2 fb1 100k
Ra_1 fb1 0 10k
Rb_1 out1 fb1 20k
* ETAPA 2 (Q2 = 1.35, K2 = 3)
R1_2 out1 n3 20k
R2_2 n3 n4 20k
C1_2 n4 0 390p
C2_2 n3 out2 270p
E2 out2 0 n4 fb2 100k
Ra_2 fb2 0 10k
Rb_2 out2 fb2 20k
.ac dec 100 1 1Meg
.end
```